

진단평가 해설

자연수의 혼합 계산 ~ 평균과 가능성

정답 한눈에 보기

1	①	2	10	3	④	4	②	5	3	6	③
7	328	8	⑤	9	④	10	15/35	11	②	12	④
13	3 4/15	14	②	15	③	16	③	17	⑤	18	②
19	③	20	④	21	130	22	352	23	②	24	7
25	⑤	26	④	27	8	28	④	29	④	30	144

— 자연수의 혼합 계산

1

3점

근거 제시 · 상 · 초5-1 총괄 심화 2번

| 정답 ① 33

- 오른쪽 식을 앞에서부터 차례로 계산하면 $40 - 27 + 9 = 13 + 9 = 22$ 다.
- 따라서 $(15 + \square) \div 2 < 22$ 가 맞아야 한다.
- $\square$ 에 선지의 수를 넣으면 ① $(15 + 33) \div 2 = 24$, ② $(15 + 27) \div 2 = 21$, ③ $(15 + 23) \div 2 = 19$, ④ $(15 + 17) \div 2 = 16$, ⑤ $(15 + 11) \div 2 = 13$ 이다.
- 22 보다 작지 않은 것은 ① 하나다. 거꾸로 풀어도 $15 + \square < 44$ 에서 $\square < 29$ 이므로 33 은 들어갈 수 없다.

틀렸다면 3·4단계에서 틀린다. 오른쪽 값 22 를 구하고도 선지의 수를 $\square$ 에 하나씩 넣어 부등호가 맞는지 가리지 못하고, '옳지 않은' 것을 묻는다는 것을 놓쳐 맞는 수를 고른다. 1단계에서 $40 - (27 + 9) = 4$ 처럼 덧셈을 먼저 하면 모든 선지가 맞지 않아 고르지 못한다.

2 주관식

4점

식 설정 · 최상 · 초5-1 단원 TEST 1 19번

| 정답 10 g

- 지구 무게가 달 무게의 약 6배이므로 달에서 쟈 무게는 지구에서 쟈 무게를 6 으로 나눈 것이다.
- 달에서 쟈 참외의 무게는 $150 \div 6 = 25$ g, 복숭아의 무게는 $240 \div 6 = 40$ g 이다.
- 배의 무게에서 두 과일 무게의 합을 빼면 $75 - (150 \div 6 + 240 \div 6) = 75 - (25 + 40) = 75 - 65 = 10$ g 이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 지구 무게와 달 무게 사이의 6배 관계를 거꾸로 읽어 참외와 복숭아의 무게에 6 을 곱하거나, 이미 달에서 쟈 배의 무게까지 6 으로 나눈다. 어느 무게를 나눴셈으로 바꾸어 같은 기준에 맞춰야 하는지 가리지 못한다.

초5 | 진단평가 해설

자연수의 혼합 계산 ~ 평균과 가능성

— 약수와 배수

3

2점

공식 활용 · 표준 · 초5-1 단위 TEST 2 6번

| 정답 ④ 6

- 30 과 18 을 공약수 2 로 나누면 15 와 9 다.
- 15 와 9 를 공약수 3 으로 나누면 5 와 3 이고, 5 와 3 은 1 말고 공약수가 없다.
- 나눈 공약수를 곱하면 $2 \times 3 = 6$ 이므로 최대공약수는 6 이다.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 최대공약수는 왼쪽에 나눈 공약수만 곱하고 최소공배수는 아래의 뒀까지 곱한다는 것을 헷갈려 5 와 3 까지 곱해 90 을 얻고 보기에서 헤맨다. 더 나눌 수 있는지 확인하지 않고 2 나 3 하나로만 나눈 뒤 멈추기도 한다.

4

3점

식 설정 · 상 · 초5-1 입학 심화형 5번

| 정답 ② 8월 11일

- 두 사람이 다시 함께 학원에 가는 날은 8월 1일에서 2 와 5 의 공배수만큼 지난 날이다.
- 처음으로 다시 만나는 날이므로 2 와 5 의 최소공배수 10 을 쓴다.
- 8월 1일에서 10일 뒤는 8월 11일이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 두 사람이 다시 만나는 때를 두 주기의 공배수로 옮기지 못하고 $2 + 5 = 7$ 처럼 두 주기를 더해 ① 8월 7일을 고른다. 최소공배수 10 을 구하고도 처음 만난 8월 1일에 더하지 않으면 8월 10일이 되어 선지에서 막힌다.

5 주관식

5점

근거 제시 · 식 설정 · 최상 · 초5-1 입학 심화형 24번

| 정답 3

- 어떤 수로 $20 - 2 = 18$ 과 $64 - 1 = 63$ 을 나누면 나누어떨어지므로 어떤 수는 18 과 63 의 공약수다.
- 18 과 63 을 3 으로 두 번 나누면 2 와 7 이므로 최대공약수는 $3 \times 3 = 9$ 다.
- 18 과 63 의 공약수는 9 의 약수인 1, 3, 9 다.
- 나머지가 2 이므로 어떤 수는 2 보다 커야 한다. 어떤 수는 3 또는 9 이고 가장 작은 수는 3 이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 나머지를 빼면 나누어떨어진다는 것을 쓰지 못하고 20 과 64 의 공약수를 바로 찾거나 나머지를 더한다. 공약수 1, 3, 9 를 구하고도 나누는 수가 나머지 2 보다 커야 한다는 조건을 놓치면 1 을 쓰고, 최대공약수를 구하던 습관대로 9 를 쓰기도 한다.

— 대응 관계

6

3점

규칙 발견 · 상 · 초5-1 입학 심화형 7번

| 정답 ③ $\triangle = \square \times 3 - 1$

- $\square$ 가 2 씩 커질 때 $\triangle$ 는 6 씩 커지므로 $\triangle$ 는 $\square$ 의 3배와 관계가 있다.
- $\square$ 의 3배는 차례로 3, 9, 15, 21, ... 이고 $\triangle$ 는 이보다 1 씩 작다.
- 따라서 $\triangle = \square \times 3 - 1$ 이다.
- 마지막 짝으로 확인하면 $13 \times 3 - 1 = 38$ 로 맞다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. $\square$ 가 2 씩 늘 때 $\triangle$ 가 6 씩 늘는 것을 보고 곱하는 수를 6 으로 잡거나, 첫 짝 (1, 2) 만 보고 ① $\triangle = \square + 1$ 을 고른다. $\triangle$ 의 늘어나는 양을 $\square$ 의 늘어나는 양으로 나누어 곱하는 수를 찾은 뒤 남은 수를 맞추지 못한다.

초5 | 진단평가 해설

자연수의 혼합 계산 ~ 평균과 가능성

7 주관식

4점

규칙 발견 · 최상 · 초5-1 단위 TEST 3 19번

정답 328

- 수가 5씩 커지므로 순서와 수를 짝지어 보면 1번째 8, 2번째 13, 3번째 18 이다.
- $1 \times 5 + 3 = 8, 2 \times 5 + 3 = 13, 3 \times 5 + 3 = 18$
이므로 순서를 □, 수를 △ 라 하면 $\square \times 5 + 3 = \triangle$ 다.
- 65번째 수는 $65 \times 5 + 3 = 328$ 이다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 5씩 커지는 것은 보아도 순서와 수를 짝짓지 않고 첫째 수 8 에 5 를 65 번 더해 333 을 답으로 쓴다. 순서에 5 를 곱하고 3 을 더한다는 두 단계 관계를 세워야 몇째 수인지 어긋나지 않는다.

— 약분과 통분

8

3점

개념 이해 · 상 · 초5-1 입학 심화형 11번

정답 ⑤ $\frac{13}{20}$

- $0.4 = \frac{4}{10} = \frac{8}{20}, 0.75 = \frac{75}{100} = \frac{15}{20}$ 이다.
- $\frac{8}{20}$ 과 $\frac{15}{20}$ 사이의 분모가 20 인 분수는 $\frac{9}{20}, \frac{10}{20}, \frac{11}{20}, \frac{12}{20}, \frac{13}{20}, \frac{14}{20}$ 이다.
- 이 가운데 기약분수는 $\frac{9}{20}, \frac{11}{20}, \frac{13}{20}$ 이다.
- 가장 큰 기약분수는 $\frac{13}{20}$ 이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 0.4 와 0.75 를 분모가 20 인 분수로 바꾸지 못해 범위를 세우지 못하거나, 0.4 를 $\frac{4}{20}$ 처럼 소수점 아래 숫자를 그대로 분자로 옮겨 ① $\frac{5}{20}$ 과 ② $\frac{7}{20}$ 까지 범위에 든다고 본다. 범위를 바르게 세우고도 $\frac{14}{20}$ 이 약분된다는 것을 놓치면 선지에 없는 답을 찾는다.

9

3점

개념 이해 · 상 · 초5-1 입학 심화형 27번

정답 ④ $4\frac{6}{7}$

- 5 보다 작은 대분수는 5 에서 모자란 만큼, 5 보다 큰 대분수는 분수 부분만큼 5 와 떨어져 있다.
- ① $4\frac{7}{9}$ 는 $\frac{2}{9}$, ② $4\frac{6}{9}$ 는 $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$, ④ $4\frac{6}{7}$ 은 $\frac{1}{7}$ 만큼 5 에 모자란다.
- ③ $5\frac{3}{4}$ 는 $\frac{3}{4}$, ⑤ $5\frac{4}{9}$ 는 $\frac{4}{9}$ 만큼 5 보다 크다.
- $\frac{2}{9} = \frac{14}{63}, \frac{1}{7} = \frac{9}{63}$ 이므로 $\frac{1}{7} < \frac{2}{9}$ 이고, $\frac{1}{7}$ 은 $\frac{1}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{9}$ 보다도 작다.
- 카드로 만들 수 있는 5 보다 큰 대분수 가운데 가장 작은 $5\frac{3}{9}$ 도 $\frac{1}{3}$ 만큼 떨어져 있어 $4\frac{6}{7}$ 보다 멀다.
- 5 에 가장 가까운 대분수는 ④ $4\frac{6}{7}$ 이다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 5 와 떨어진 정도를 5 에서 모자란 조각의 크기로 견주지 못하고 자연수 부분이 5 인 ③ 이나 ⑤ 가 더 가깝다고 여기거나, 분자가 큰 ① $4\frac{7}{9}$ 가 5 에 더 가깝다고 고른다. $\frac{6}{7}$ 과 $\frac{7}{9}$ 처럼 분모가 다른 분수 부분은 1 에서 모자란 $\frac{1}{7}$ 과 $\frac{2}{9}$ 로 바꾸어야 바로 견줄 수 있다.

10 주관식

4점

식 설정 · 최상 · 초5-1 단위 TEST 4 17번

정답 $\frac{15}{35}$

- 기약분수로 나타내면 $\frac{3}{7}$ 이므로 0 이 아닌 수 ■ 에 대해 어떤 분수는 $\frac{3 \times \blacksquare}{7 \times \blacksquare}$ 꼴이다.
- 분자 $3 \times \blacksquare$ 와 분모 $7 \times \blacksquare$ 의 최소공배수는 $3 \times 7 \times \blacksquare = 21 \times \blacksquare$ 이다.
- $21 \times \blacksquare = 105$ 이므로 $\blacksquare = 5$ 다.
- 어떤 분수는 $\frac{3 \times 5}{7 \times 5} = \frac{15}{35}$ 다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 분모와 분자를 $7 \times \blacksquare, 3 \times \blacksquare$ 로 놓더라도 두 수의 최소공배수를 ■ 가 든 식 $21 \times \blacksquare$ 로 세우지 못한다. 105 를 그대로 분모로 보고 $\frac{45}{105}$ 를 내거나 $\frac{3}{7}$ 의 분모와 분자에 105 를 곱해 엉뚱한 분수를 낸다.

초5 | 진단평가 해설

자연수의 혼합 계산 ~ 평균과 가능성

— 분수의 덧셈과 뺄셈

11

2점

연산 처리 · 표준 · 초5-1 입학 심화형 16번

정답 ② $2\frac{1}{4}$ 컵

- 더 필요한 우유는 $3\frac{7}{12} - 1\frac{1}{3}$ 컵이다.
- $1\frac{1}{3} = 1\frac{4}{12}$ 로 통분한다.
- $3\frac{7}{12} - 1\frac{4}{12} = 2\frac{3}{12} = 2\frac{1}{4}$ 컵이다.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. $\frac{1}{3}$ 을 $\frac{4}{12}$ 로 통분하지 않고 분자는 분자끼리, 분모는 분모끼리 빼거나, $2\frac{3}{12}$ 를 구하고 약분하지 않아 선지에서 찾기 못한다. 식은 바로 세우지만 통분과 약분을 차례로 해내지 못한다.

12

3점

연산 처리 · 상 · 초5-1 입학 심화형 17번

정답 ④ 파란색, $\frac{11}{12}$ m

- 남은 노란색 끈은 $3\frac{1}{2} - 1\frac{5}{6} = 3\frac{3}{6} - 1\frac{5}{6} = 2\frac{9}{6} - 1\frac{5}{6} = 1\frac{4}{6} = 1\frac{2}{3}$ (m) 이다.
- 남은 파란색 끈은 $4\frac{1}{4} - 1\frac{2}{3} = 4\frac{3}{12} - 1\frac{8}{12} = 3\frac{15}{12} - 1\frac{8}{12} = 2\frac{7}{12}$ (m) 이다.
- $2\frac{7}{12} > 1\frac{2}{3}$ 이므로 파란색 끈이 더 길다.
- 차는 $2\frac{7}{12} - 1\frac{2}{3} = 2\frac{7}{12} - 1\frac{8}{12} = 1\frac{19}{12} - 1\frac{8}{12} = \frac{11}{12}$ (m) 이다.

틀렸다면 1·2·4단계에서 틀린다. 세 번의 뺄셈 모두 통분한 뒤 분수 부분이 모자라는데, 자연수에서 1 을 받아내리지 않고 작은 분자에서 큰 분자를 거꾸로 빼거나 받아내린 뒤 자연수 부분을 1 줄이지 않는다. 뺄셈 하나만 어긋나도 색이나 길이가 다른 선지를 고르게 된다.

13 주관식

5점

표현 해석 · 최상 · 초5-1 총괄 응용 28번

정답 $3\frac{4}{15}$ cm

- 두 길이 $8\frac{1}{10}$ cm 와 $9\frac{1}{15}$ cm 에는 색칠한 부분의 가로가 함께 들어 있으므로 두 길이의 합에서 전체 가로를 빼면 색칠한 부분의 가로다.
- $8\frac{1}{10} + 9\frac{1}{15} = 8\frac{3}{30} + 9\frac{2}{30} = 17\frac{5}{30}$ 이다.
- $17\frac{5}{30} - 16\frac{3}{5} = 17\frac{5}{30} - 16\frac{18}{30} = 16\frac{35}{30} - 16\frac{18}{30} = \frac{17}{30}$ (cm) 다.
- 둘레는 $(\frac{17}{30} + \frac{17}{30}) + (1\frac{1}{15} + 1\frac{1}{15}) = 1\frac{2}{15} + 2\frac{2}{15} = 3\frac{4}{15}$ (cm) 다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 두 길이가 색칠한 부분에서 겹친다는 것을 그림에서 읽지 못하고 전체 가로에서 한 길이만 빼어 색칠한 부분의 가로로 쓴다. 가로를 구하고도 둘레에 세로를 두 번 넣지 않거나 가로를 한 번만 더하면 다른 값을 답으로 쓴다.

— 다각형의 둘레와 넓이

14

2점

공식 활용 · 표준 · 초5-1 입학 심화형 18번

정답 ② ㉠, ㉡, ㉢

- ㉠ 정육각형의 한 변은 $42 \div 6 = 7$ (cm) 이다.
- ㉡ 정팔각형의 한 변은 $64 \div 8 = 8$ (cm) 이다.
- ㉢ 정사각형의 한 변은 $24 \div 4 = 6$ (cm) 이다.
- $8 > 7 > 6$ 이므로 긴 것부터 쓰면 ㉠, ㉡, ㉢ 이다.

틀렸다면 1~3단계에서 틀린다. 정육각형, 정팔각형, 정사각형의 변의 수를 잘못 세어 둘레를 나누는 수를 틀린다. 둘레의 크기로 바로 줄을 세워도 이 문항에서는 같은 차례가 나와, 맞힌 학생이 한 변을 구할 줄 아는지는 이 문항만으로 가려지지 않는다.

초5 | 진단평가 해설

자연수의 혼합 계산 ~ 평균과 가능성

15

4점

표현 해석 · 최상 · 초5-1 입학 심화형 19번

| 정답 ③ ㉠ 8 cm, ㉡ 12 cm

- ㉠과 ㉡는 평행한 두 직선 사이에 있으므로 높이가 같다.
- 높이가 같으므로 $20 \times (\text{높이}) \div 2 = (\text{㉠} + \text{㉡}) \times (\text{높이}) \div 2$ 에서 $\text{㉠} + \text{㉡} = 20$ 이다.
- ㉡은 ㉠보다 4 cm 길므로 $\text{㉠} + (\text{㉠} + 4) = 20$, $\text{㉠} + \text{㉠} = 16$, $\text{㉠} = 8$ 이다.
- ㉡은 $8 + 4 = 12(\text{cm})$ 이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 두 도형이 평행한 두 직선 사이에 있어 높이가 같다는 것을 그림에서 읽지 못하고 높이가 적혀 있지 않아 멈춘다. 높이가 같으면 삼각형의 밑변과 사다리꼴의 두 밑변의 합이 같아야 한다는 데까지 이어야 하는데, 한쪽만 2로 나누면 $\text{㉠} + \text{㉡} = 10$ 으로 세워 선지에서 막힌다.

17

3점

식 설정 · 상 · 초5-2 단원 TEST 1 15번

| 정답 ⑤ 9 cm

- 철사의 길이가 정사각형의 둘레가 되고, 정사각형의 둘레는 한 변의 길이의 4배다.
- 보기마다 둘레를 구하면 5 cm 는 20 cm, 6 cm 는 24 cm, 7 cm 는 28 cm, 8 cm 는 32 cm, 9 cm 는 36 cm 다.
- 20 cm 는 20 cm 이상에 들고 24 cm, 28 cm, 32 cm 는 35 cm 미만이므로 모두 범위에 든다.
- 36 cm 는 35 cm 미만 아니므로 한 변의 길이가 될 수 없는 것은 ⑤ 9 cm 다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 철사 길이가 정사각형의 둘레라는 것을 잡지 못하고 한 변의 길이를 20 cm 이상 35 cm 미만과 바로 견주어 다섯 보기가 모두 범위 밖이라고 해낸다. 둘레로 바꾼 학생도 20 cm 를 범위에서 빼 ① 5 cm 를 고르기도 한다.

— 수의 범위와 어렵하기

16

2점

식 설정 · 표준 · 초5-2 입학 심화형 3번

| 정답 ③ 224분

- 10명이 안 되는 학생도 보트를 한 번 더 타야 하므로 올림을 쓴다.
- 318 을 올림하여 십의 자리까지 나타내면 320 이다.
- 보트는 적어도 $320 \div 10 = 32(\text{번})$ 나누어 타야 한다.
- 걸리는 시간은 최소 $7 \times 32 = 224(\text{분})$ 이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 남은 8명도 보트를 한 번 더 타야 한다는 것을 올림 상황으로 옮기지 못하고 318 을 버림해 31번으로 센다. 그러면 $7 \times 31 = 217$ 로 ② 를 고른다.

18

5점

단계별 해결 · 최상 · 초5-2 총괄 응용 21번

| 정답 ② 5개

- ㉠ 버림하여 십의 자리까지 나타내면 450 이 되는 수는 450 이상 460 미만이다.
- ㉡ 올림하여 십의 자리까지 나타내면 460 이 되는 수는 450 초과 460 이하다.
- ㉢ 반올림하여 십의 자리까지 나타내면 460 이 되는 수는 455 이상 465 미만이다.
- 세 범위의 겹치는 부분은 455 이상 460 미만이다.
- 이 범위의 자연수는 455, 456, 457, 458, 459 로 5개다.

틀렸다면 4단계에서 틀린다. 세 조건을 각각 범위로 바꾸고도 셋을 함께 만족하는 겹치는 부분을 찾지 못하고 ㉠과 ㉡만 겹친 451 부터 459 까지 세어 ④ 9개를 고른다. 460 은 버림해도 460 이라 ㉠을 벗어난다는 것을 놓치면 ③ 6개, 반올림의 경계 455 를 빼면 ① 4개가 된다.

초5 | 진단평가 해설

자연수의 혼합 계산 ~ 평균과 가능성

— 분수의 곱셈

19

3점

단계별 해결 · 상 · 초5-2 입학 심화형 24번

| 정답 ③ $8\frac{40}{49}$ m

- 땅에 처음 닿았다가 튀어 오른 높이는 $12 \times \frac{6}{7} = \frac{72}{7}$ (m) 이다.
- 두 번째로 닿았다가 튀어 오른 높이는 첫 번째로 튀어 오른 높이의 $\frac{6}{7}$ 이므로 $\frac{72}{7} \times \frac{6}{7} = \frac{432}{49}$ (m) 이다.
- $\frac{432}{49} = 8\frac{40}{49}$ 이므로 $8\frac{40}{49}$ m 다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 두 번째로 튀어 오를 때의 기준이 처음 높이 12 m 가 아니라 첫 번째로 튀어 오른 $\frac{72}{7}$ m 라는 것을 놓친다. 매번 12 m 에 $\frac{6}{7}$ 을 곱하거나 한 번만 곱해 $10\frac{2}{7}$ m 에서 멈춘다.

20

3점

개념 이해 · 상 · 초5-2 입학 심화형 4번

| 정답 ④ 8개

- $1/\square \times 36 = 36/\square$ 이다.
- $36/\square$ 이 자연수가 되려면 $\square$ 는 36 의 약수여야 한다.
- 36 의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 이다.
- $1/\square$ 이 진분수이므로 $\square$ 는 1 보다 커야 하고 1 은 뺀다.
- $\square$ 에 들어갈 수 있는 자연수는 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 으로 8개다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. $36/\square$ 이 자연수가 되려면 분모 $\square$ 가 36 을 나누어떨어지게 하는 수, 곧 36 의 약수여야 한다는 것을 잡지 못한다. 약수까지 찾은 학생도 진분수 조건을 놓쳐 1 을 넣으면 ③ 9개를 고른다.

— 합동과 대칭

21

주관식

3점

단계별 해결 · 상 · 초5-2 입학 심화형 9번

| 정답 130°

- 삼각형 세 각의 크기의 합은 180° 이므로 각 $\angle \text{C}$ 은 $180^\circ - (100^\circ + 55^\circ) = 25^\circ$ 다.
- 각 $\angle \text{C}$ 의 대응각은 각 $\angle \text{D}$ 이므로 각 $\angle \text{D}$ 도 25° 다.
- 선분 BC 은 한 직선이므로 각 $\angle \text{B}$ 은 $180^\circ - (25^\circ + 25^\circ) = 130^\circ$ 다.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 대응각으로 각 $\angle \text{C}$ 이 25° 라는 것까지 구하고도 점 C 에 모인 세 각이 일직선 180° 를 이룬다는 것을 쓰지 못한다. 꼭짓점 C 끼리 대응한다는 것을 놓쳐 각 $\angle \text{C}$ 에 55° 를 넣으면 100° 로 답하기도 한다.

22

주관식

3점

표현 해석 · 상 · 초5-2 입학 심화형 27번

| 정답 352 cm^2

- 두 직사각형은 합동이므로 둘 다 가로 19 cm, 세로 14 cm 이고 넓이는 $19 \times 14 = 266 \text{ cm}^2$ 다.
- 겹친 직사각형의 가로는 10 cm, 세로는 $14 - 5 = 9 \text{ cm}$ 이므로 넓이는 $10 \times 9 = 90 \text{ cm}^2$ 다.
- 색칠한 부분은 직사각형마다 겹친 부분을 뺀 것이므로 $(266 - 90) \times 2 = 352 \text{ cm}^2$ 다.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. 겹친 흰 부분의 세로가 직사각형의 세로 14 cm 에서 5 cm 를 뺀 9 cm 라는 것을 그림에서 읽지 못한다. 겹친 부분이 두 직사각형 모두에서 빠진다는 것을 놓쳐 $266 \times 2 - 90 = 442$ 로 한 번만 빼기도 한다.

초5 | 진단평가 해설

자연수의 혼합 계산 ~ 평균과 가능성

23

5점

개념 이해 · 최상 · 초5-2 총괄 응용 25번

| 정답 ② 16개

- 디지털 숫자 0, 1, 5 는 180° 돌려도 그대로이고 6 은 180° 돌리면 9, 9 는 6 이 된다.
- 네 자리 수를 180° 돌리면 천의 자리와 일의 자리, 백의 자리와 십의 자리 숫자가 자리를 바꾸므로, 천의 자리 숫자를 돌린 것이 일의 자리, 백의 자리 숫자를 돌린 것이 십의 자리여야 한다.
- 천의 자리가 1, 5, 6 이면 백의 자리에 0, 1, 5, 6, 9 가 모두 올 수 있으므로 $3 \times 5 = 15$ 개다.
- 천의 자리가 9 이면 9116 보다 작아야 하므로 백의 자리는 0 만 되어 9006 의 1개다.
- 만들 수 있는 수는 $15 + 1 = 16$ 개다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 6 과 9 가 180° 돌리면 서로 바뀐다는 것을 모르거나, 네 자리 수 전체를 돌리면 양 끝 자리끼리, 가운데 두 자리끼리 맞바뀐다는 것을 보지 못해 6119, 1691 같은 수를 빠뜨린다. 짝을 바르게 세운 학생도 9116 보다 작아야 한다는 조건에서 9116 자신을 넣어 ③ 17개를 고른다.

— 소수의 곱셈

24 주관식

3점

개념 이해 · 상 · 초5-2 입학 심화형 12번

| 정답 7시간

- 45분은 $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$ 시간이고 $\frac{3}{4} = 0.75$ 이므로 0.75시간이다.
- 1시간 45분은 1.75시간이다.
- 월요일부터 목요일까지는 4일이다.
- 피아노 연습을 한 시간은 $1.75 \times 4 = 7$ (시간) 이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 1시간이 60분이라는 것으로 45분을 시간 단위 소수로 바꾸지 못하고 1시간 45분을 1.45시간으로 써서 5.8 을 답으로 쓴다. 날수를 3일로 세면 5.25 를 답으로 쓴다.

25

4점

규칙 발견 · 최상 · 초5-2 총괄 심화 26번

| 정답 ⑤ 6

- 소수 한 자리 수를 한 번 곱할 때마다 곱의 소수점 아래 자리 수가 하나씩 늘어나므로 0.4 를 50번 곱한 곱은 소수 50자리 수다.
- 그래서 소수 50째 자리 숫자는 곱의 맨 끝 숫자다.
- 맨 끝 숫자는 $4 \times 4 = 16$, $6 \times 4 = 24$ 이므로 4, 6, 4, 6 으로 되풀이되어 홀수 번 곱하면 4, 짝수 번 곱하면 6 이다.
- 50 은 짝수이므로 소수 50째 자리 숫자는 6 이다.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 밑줄 친 끝 숫자가 4, 6 으로 되풀이되는 것을 곱한 횟수의 홀짝과 잊지 못해 50번째를 ③ 4 로 고른다. 소수 50째 자리가 곱의 맨 끝 숫자라는 1·2단계를 모르면 밑줄 친 숫자의 규칙을 어디에 쓸지 몰라 해낸다.

— 직육면체

26

3점

표현 해석 · 상 · 초5-2 입학 심화형 16번

| 정답 ④ 면 ㄹㅅㅈ

- 직육면체에서 한 면과 만나는 모서리가 없는 면은 그 면과 마주 보는 평행한 면이다.
- 면 ㄷㅅㅈㅈ 을 밑면으로 두고 접으면 면 ㄲㅅㅈㅈ 은 왼쪽 옆면, 면 ㄴㅅㅈㅈ 은 윗면, 면 ㄹㅅㅈㅈ 은 앞면, 면 ㅅㅈㅈㅈ 은 오른쪽 옆면이 된다.
- 윗면 ㄴㅅㅈㅈ 의 위쪽에 붙은 면 ㄱㅅㅈㅈ 은 앞면 ㄹㅅㅈㅈ 의 맞은편인 뒷면이 된다.
- 면 ㄱㅅㅈㅈ 과 만나는 모서리가 없는 면은 면 ㄹㅅㅈㅈ 이다.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. 전개도를 머릿속으로 접지 못해 전개도에서 면 ㄱㅅㅈㅈ 과 가장 멀리 떨어진 면 ㅅㅈㅈㅈ 을 만나지 않는 면으로 고른다. 전개도에서 떨어져 있어도 접으면 맞닿는 면이 있다는 것을 보지 못한다.

초5 | 진단평가 해설

자연수의 혼합 계산 ~ 평균과 가능성

27 주관식

5점

표현 해석 · 최상 · 초5 입학 심화형 18번

| 정답 8 cm

- 윗면 $\Gamma\Delta\Delta\Gamma$ 과 오른쪽 옆면 $\Delta\Gamma\Gamma\Delta$ 을 모서리 $\Delta\Delta$ 을 따라 한 평면 위에 펼쳐 놓는다.
- 펼친 그림에서 점 Γ 에서 점 Δ 까지 가는 가장 짧은 선은 두 점을 곧게 이은 선분이다.
- 펼친 그림에서 선분 $\Gamma\Delta$ 8 cm 와 선분 $\Delta\Gamma$ 6 cm 가 한 줄로 이어져 선분 $\Gamma\Delta$ 은 $8 + 6 = 14$ cm 이고 선분 $\Delta\Gamma$ 도 14 cm 이므로 사각형 $\Gamma\Delta\Gamma\Delta$ 은 정사각형이다.
- 선분 $\Gamma\Delta$ 은 이 정사각형의 대각선이므로 삼각형 $\Gamma\Delta\Delta$ 은 각 Δ 이 직각이고 두 변 $\Gamma\Delta$ 과 $\Delta\Gamma$ 의 길이가 같은 직각이등변삼각형이다.
- 점 Δ 은 점 Δ 에서 선분 $\Gamma\Delta$ 과 같은 8 cm 떨어져 있다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 겨냥도 위의 꺾인 선을 두 면을 펼친 평면 위의 곧은 선으로 바꾸어 보지 못해 점 Δ 의 자리를 정할 실마리를 잡지 못한다. 펼친 뒤에도 8 cm 와 6 cm 가 이어져 한 변이 14 cm 인 정사각형이 된다는 것을 보지 못하면 모서리 $\Delta\Delta$ 의 가운데로 어렵게 7 cm 를 답한다.

29

3점

근거 제시 · 상 · 초5-2 단원 TEST 6 11번

| 정답 ④ 소나무에서 바나나가 열릴 가능성

- 일 년은 많아야 366일이므로 368명 가운데에는 생일이 같은 사람이 반드시 있다. ① 은 확실하다.
- ②, ③, ⑤ 도 반드시 일어나므로 확실하다.
- ④ 는 일어날 수 없으므로 불가능하다.
- 가능성이 다른 하나는 ④ 다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 368명 가운데 생일이 같은 사람이 있는 것을 '가능성이 크다' 정도로만 보고, 일 년의 날수보다 사람이 많으니 반드시 겹친다는 근거를 대지 못한다. 그러면 ① 과 ④ 가 둘 다 다르게 보여 답을 하나로 고르지 못한다.

30 주관식

3점

공식 활용 · 상 · 초5-2 입학 심화형 19번

| 정답 144 cm

- 네 사람의 키의 합은 $146 \times 4 = 584(\text{cm})$ 이다.
- 다섯 사람의 키의 합은 $584 + 136 = 720(\text{cm})$ 이다.
- 다섯 사람의 키의 평균은 $720 \div 5 = 144(\text{cm})$ 이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 평균에 사람 수를 곱하면 키의 합이 된다는 관계를 꺼내 쓰지 못하고 두 수의 평균 $(146 + 136) \div 2 = 141$ 을 구해 답으로 쓴다.

— 평균과 가능성

28

2점

연산 처리 · 표준 · 초5 입학 심화형 19번

| 정답 ④ 속초가 1.2 °C 더 높습니다.

- 속초의 평균은 $(18 + 22 + 28 + 23 + 19) \div 5 = 110 \div 5 = 22(^{\circ}\text{C})$ 다.
- 강릉의 평균은 $(16 + 21 + 27 + 22 + 18) \div 5 = 104 \div 5 = 20.8(^{\circ}\text{C})$ 다.
- $22 - 20.8 = 1.2$ 이므로 속초가 1.2 °C 더 높다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 강릉의 합 104 를 5 로 나눌 때 나누어떨어지지 않는 몫을 소수로 끝까지 구하지 못하고 20 이나 21 로 끊는다. 그러면 차가 2 °C 나 1 °C 가 되어 ⑤ 나 ③ 을 고른다. 날마다 속초가 거의 1 °C 씩 높다고 어렵게 바로 ③ 을 고르기도 한다.